Kajian 2 — Pertemuan 1: JavaScript dan Validasi Form

Nama : Dina Ramadani
NIM : 607022500009
Kelas : D3TK-49-01

1. Jelaskan perbedaan cara kerja dan kegunaan antara console.log(), alert(), dan document.write() untuk menampilkan output pada JavaScript!
2. Jelaskan perbedaan mendasar antara operator perbandingan == (loose equality) dan === (strict equality) beserta contoh perbandingannya!
3. Tuliskan sintaks pembuatan fungsi JavaScript bernama hitungLuas yang menerima dua parameter (panjang dan lebar) serta mengembalikan nilai luasnya!
4. Jelaskan perbedaan antara deklarasi variabel var, let, dan const berdasarkan cakupannya (scope)!

Jawab

1. Perbedaan console.log(), alert(), dan document.write()

Ketiganya digunakan untuk menampilkan output, tetapi berbeda dalam tempat tampil, cara kerja, dan kegunaannya.

a. console.log()

- Cara kerja: mencetak pesan ke console pada developer tools browser (tekan F12 lalu buka tab Console). Pesan tidak terlihat oleh pengguna biasa di halaman web.
- Kegunaan: untuk debugging, yaitu memeriksa nilai variabel, alur program, dan mencari kesalahan selama pengembangan.
- Kelebihan: tidak mengganggu tampilan halaman dan tidak menghentikan eksekusi program.

```
let nama = "Budi";

console.log("Nama: " + nama);
```

b. alert()

- Cara kerja: menampilkan kotak dialog pop-up di atas halaman. Eksekusi program berhenti sementara (bersifat blocking) sampai pengguna menekan tombol OK.
- Kegunaan: memberi peringatan atau pemberitahuan langsung kepada pengguna, misalnya pesan error pada validasi form.
- Kekurangan: mengganggu pengalaman pengguna jika terlalu sering dipakai.

```
alert("Form wajib diisi!");
```

c. document.write()

- Cara kerja: menulis teks atau tag HTML langsung ke dalam dokumen HTML pada posisi script dijalankan. Jika dipanggil setelah halaman selesai dimuat, seluruh isi halaman akan tertimpa.
- Kegunaan: biasanya dipakai untuk percobaan atau pembelajaran dasar menampilkan output di halaman.
- Kekurangan: tidak disarankan untuk aplikasi nyata. Sebagai gantinya gunakan manipulasi DOM seperti `innerHTML` atau `textContent`.

```
document.write("<h1>Halo Dunia</h1>");
```

Perbandingan

Aspek	console.log()	alert()	document.write()
Lokasi output	Console browser	Kotak dialog pop-up	Halaman web (dokumen HTML)
Terlihat oleh	Tidak (hanya	Ya	Ya

Aspek	console.log()	alert()	document.write()
pengguna	developer)		
Menghentikan program	Tidak	Ya, sampai OK ditekan	Tidak
Kegunaan utama	Debugging	Peringatan/notifikasi	Menulis konten ke halaman (latihan dasar)

2. Perbedaan Operator == (Loose Equality) dan === (Strict Equality)

Operator == (loose equality) membandingkan dua nilai **setelah dilakukan konversi tipe data otomatis** (type coercion). Jadi, dua nilai dengan tipe berbeda bisa dianggap sama jika setelah dikonversi nilainya sama.

Operator === (strict equality) membandingkan **nilai sekaligus tipe datanya**, tanpa konversi tipe. Hasilnya true hanya jika nilai dan tipenya sama persis.

Contoh perbandingan:

```
console.log(5 == "5");     // true  (string "5" dikonversi menjadi angka 5)
console.log(5 === "5");    // false (tipe berbeda: number vs string)

console.log(0 == false);   // true  (false dikonversi menjadi 0)
console.log(0 === false);  // false (number vs boolean)

console.log(null == undefined);   // true
console.log(null === undefined);  // false

console.log(5 === 5);      // true  (nilai dan tipe sama)
```

Kesimpulan: === lebih aman dan dianjurkan karena menghindari hasil tak terduga akibat konversi tipe otomatis. Operator == sebaiknya digunakan hanya jika memang membutuhkan konversi tipe.

Begitu pula untuk operator ketidaksamaan: != (loose) dan !== (strict).

3. Sintaks Fungsi hitungLuas

Fungsi hitungLuas menerima dua parameter, yaitu panjang dan lebar, lalu mengembalikan hasil perkalian keduanya menggunakan return.

Function declaration:

```
function hitungLuas(panjang, lebar) {
  return panjang * lebar;
}
// Pemanggilan fungsi
let luas = hitungLuas(10, 5);
console.log(luas); // 50
```

Alternatif: arrow function

```
const hitungLuas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
console.log(hitungLuas(10, 5)); // 50
```

Penjelasan:

- `function` adalah kata kunci untuk membuat fungsi.
- `hitungLuas` adalah nama fungsi.
- `panjang, lebar` adalah parameter (masukan fungsi).
- `return` mengembalikan nilai hasil perhitungan ke pemanggil fungsi.

4. Perbedaan var, let, dan const Berdasarkan Scope

a. var

- Cakupan: function scope. Variabel hanya terbatas pada fungsi tempat ia dideklarasikan, **bukan** pada blok `{ }` seperti if atau for.
- Variabel `var` mengalami hoisting dan diinisialisasi dengan `undefined`, sehingga bisa diakses sebelum dideklarasikan.
- Dapat dideklarasikan ulang dan nilainya dapat diubah.

```
if (true) {
  var x = 10;
}
console.log(x); // 10 (masih bisa diakses di luar blok)
```

b. let

- Cakupan: block scope. Variabel hanya berlaku di dalam blok `{ }` tempat ia dideklarasikan.

- Tidak dapat dideklarasikan ulang pada scope yang sama, tetapi nilainya dapat diubah.
- Tidak dapat diakses sebelum deklarasi (berada di temporal dead zone).

```
if (true) {
  let y = 20;
}
console.log(y); // ReferenceError: y is not defined
```

c. const

- Cakupan: block scope, sama seperti let.
- Harus diberi nilai saat dideklarasikan, tidak dapat dideklarasikan ulang, dan nilainya tidak dapat ditetapkan ulang (reassign).
- Untuk objek atau array, isi (properti/elemen) di dalamnya masih bisa diubah, tetapi variabelnya tidak bisa diarahkan ke nilai baru.

```
const PI = 3.14;
PI = 3.15; // TypeError: Assignment to constant variable
```

Perbandingan

Aspek	var	let	const
Scope	Function scope	Block scope	Block scope
Deklarasi ulang	Boleh	Tidak boleh	Tidak boleh
Ubah nilai (reassign)	Boleh	Boleh	Tidak boleh
Hoisting	Ya, bernilai undefined	Ya, tetapi tidak bisa diakses sebelum deklarasi	Ya, tetapi tidak bisa diakses sebelum deklarasi
Penggunaan modern	Sebaiknya dihindari	Untuk nilai yang berubah	Untuk nilai tetap (default pilihan)